

분야	과정	과목명
컴퓨터공학	전공심화(3과정)	프로그래밍언어론

대영역	중영역	소영역
1. 프로그래밍 언어의 소개	가. 프로그래밍 언어의 소개	
	나. 언어의 정의	1. 구문 2. 의미
	다. 언어번역	
	라. 프로그래밍 언어 역사(略史)	
	마. 프로그래밍 언어의 요건	
2. 구문	가. 프로그래밍 언어의 어휘 구조	
	나. 문맥 자유 문법과 BNF	
	다. 구문 나무와 모호성	
	라. 확장 BNF와 구문 도표	
3. 기초 개념	가. 속성과 바인딩	
	나. 변수	
	다. 영역	1. 블록
		2. 정적 영역
		3. 동적 영역
	라. 동적 바인딩	
	마. 기억 장소와 생명 시간	1. 정적 변수
		2. 스택 변수
		3. 명시적 힙 변수
		4. 묵시적 힙 변수
	바. 참조 환경	
	사. 기호 상수	
4. 자료형	가. 자료형 및 형 정보	
	나. 기본 자료형	
	다. 형 구축자	1. 곱집합
		2. 합집합
		3. 먹집합
		4. 함수
		5. 순환과 포인터
		6. 포인터형의 문제점
	라. 형 검사	
	마. 형 호환성	

대영역	중영역	소영역
	바. 형 변환	
	사. 형의 구현	1. 기본 자료형 2. 구조적 자료형
5. 식 계산과 제어	가. 식	1. 부수효과 2. 단락회로 계산 3. 과부하 연산자 4. 패턴 매칭
	나. 조건문	1. 양자택일 문 2. 다자택일 문
	다. 반복문	1. 계수 루프 2. 조건 루프 3. 자료구조에 따른 루프
	라. 무조건 분기문	
	마. 부프로그램	1. 매개변수 전달 방식 2. 부프로그램 이름 매개 변수
	바. 실행 구조	1. FORTRAN 77의 구조 2. 재귀 호출이 가능한 구조 3. 블록 구조 4. 동적 범위 규칙을 위한 구조
6. 추상 자료형	가. 대규모 프로그램	
	나. 분리 컴파일과 독립 컴파일	
	다. 추상 자료형	
	라. 주요 언어의 추상 자료형	1. C++ 2. Ada 3. Java
	마. 다형성	1. Ada 2. C++
7. 객체 지향 언어	가. 객체 지향 프로그래밍의 개념	1. 상속 2. 동적 바인딩과 다형성
	나. 주요 객체 지향 언어	1. C++ 2. Smalltalk 3. Java
	다. 주요 사항의 비교	1. 형 2. 하위클래스와 하위 형 3. 상속

대영역	중영역	소영역
		4. 다형성과 형 검사
		5. 메시지 바인딩
	라. 객체 지향 언어의 구현	1. 객체의 구현
		2. 메시지와 메소드의 동적 바인딩
8. 예외 처리	가. 기본 개념	
	나. Ada의 예외 처리	
	다. C++의 예외 처리	
	라. Java의 예외 처리	
9. 함수형 프로그래밍 언어	가. 명령형 언어와 함수형 언어	
	나. 수학 함수	
	다. 함수형 언어의 예	1. 순수 LISP
		2. Scheme
		3. ML

시험 문제 예시

1. 열우선 순서(column major order)로 배열을 저장할 때 TAB[5, 10]으로 선언된 경우, TAB[2, 5]의 주소는? (단, 시작 주소는 1000, 각 원소의 크기는 2 바이트, 배열의 첨자 범위는 0에서 N-1까지(N은 행 또는 열의 크기)라고 가정한다.)

- ① 1024 ② 1050 ③ 1054 ④ 1078

[정답] ③

2. 선언적 특성을 지닌 논리 언어는?

- ① Prolog ② C ③ Pascal ④ Java

[정답] ①

3. 다음 C 언어 구문으로 쓰인 프로그램에서 매개변수(parameter) 전달 방식이 ‘주소에 의한 전달’, ‘값-결과에 의한 전달’이라고 가정할 때, 각 경우에 대하여 프로그램 수행 결과를 바르게 나열한 것은?

```
void p(int x, int y)
{
    x = x + 1;
```

```

    y = y + 1;
}
int main()
{
    int k = 1;
    p(k, k);
    printf("%d", k);
    return 0;
}

```

- ① 주소에 의한 전달: 1, 값-결과에 의한 전달: 1
- ② 주소에 의한 전달: 2, 값-결과에 의한 전달: 2
- ③ 주소에 의한 전달: 2, 값-결과에 의한 전달: 3
- ④ 주소에 의한 전달: 3, 값-결과에 의한 전달: 2

[정답] ④

4. 다음 구문 도표(syntax chart)에 대응하는 확장 BNF(extended Backus-Naur form)로 바른 것은?



- ① $\langle \text{expr} \rangle ::= \langle \text{term} \rangle ('+' \langle \text{term} \rangle)$
- ② $\langle \text{expr} \rangle ::= (\langle \text{term} \rangle '+' \langle \text{term} \rangle)$
- ③ $\langle \text{expr} \rangle ::= \langle \text{term} \rangle ['+' \langle \text{term} \rangle]$
- ④ $\langle \text{expr} \rangle ::= \langle \text{term} \rangle \{ '+' \langle \text{term} \rangle \}$

[정답] ④

5. C++에서 메소드의 동적 바인딩을 위해 사용되는 예약어는?

- ① friend
- ② static
- ③ template
- ④ virtual

[정답] ④

6. 다음을 읽고 () 안에 알맞은 말을 순서대로 쓰시오.

지정문의 양쪽에 나오는 변수에서, 그것이 왼쪽에 있을 때는 기억장치 주소를

의미하고 오른쪽에 있을 때는 그 값을 의미한다. 변수 이름을 값과 관련시켜서
언급할 때는 () (이)라 하고, 위치와 관련시켜서 언급할 때는 () (이)라 한다.

[정답] 우측값(R-value), 좌측값(L-value)

7. 프로그래밍 언어에서 하나의 명칭으로 여러 자료형을 지원하기 위한 기능으로서,
연산자 겹지정(operator overloading, 과부하 연산자 정의)이나 클래스 상속(class
inheritance), 범용 클래스(generic class)나 범용 함수(generic function) 등을 통해
구현되는 프로그래밍 언어의 속성은?

[정답] 다형성(polymorphism)